МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Пермский институт (филиал)

Отчет

по производственной практике

ПП.02.01 Технология разработки программного обеспечения
(индекс по РУП и наименование производственной практики)

Профессионального модуля ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Обучающийся _____ Светлышева Елизавета Денисовна
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Группы ИПо-42

Руководитель практической подготовки от профильной организации

_____Программист_____
(должность)

_____ Галанов Артем Вячеславович
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

МП « » _____ 2026 года

Руководитель практической подготовки от института

_____ Берестов Дмитрий Борисович
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

« » _____ 2026 года

Пермь, 2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ....3
ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ....5
1.1 Инструктаж по прохождению производственной практики и правилам безопасности работы на предприятии....5
Глава 2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СТРУКТУРОЙ И ХАРАКТЕРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ....7
2.1 Ознакомление с организацией работы на предприятии или в структурном подразделении....7
2.2 Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями 8
ГЛАВА 3. РАБОТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ИЛИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ....11
3.1 Информационное обеспечение подразделения и защита информации 11
3.2 Выполнение производственных заданий....13
3.2.1 Разработка требований к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонентов....13
3.2.1.1 Сбор информации о существующем состоянии продукта....14
3.2.1.2 Разработка технического задания....17
3.2.1.3 Моделирование процесса разработки программного обеспечения....24
3.2.1.4 Результаты выполнения задания и изменения в работе предприятия....29
ЗАКЛЮЧЕНИЕ....36
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ....38

ВВЕДЕНИЕ

Цель практики комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности.

Производственная практика направлена на освоение обучающимися профессиональных компетенций в процессе самостоятельного выполнения определенных видов работ, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в максимально приближенных к производству условиях, в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для освоения методов и приемов практического применения прикладных программных продуктов для программного обеспечения компьютерных систем.

Объект и предмет. Объект практики – ИП Дудкин, типография «Астер» (г. Пермь), отрасль – полиграфия. Предмет – требования к программному модулю импорта данных из CSV, процесс его разработки и реализация модуля.

Задачи практики:

– Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент

– Выполнять моделирование процесса разработки программного обеспечения

– Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

– Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации для выполнения задач профессиональной деятельности

– Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

– Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

1.1 Инструктаж по прохождению производственной практики и правилам безопасности работы на предприятии

Перед направлением на практику был проведён вводный инструктаж в образовательной организации, а 03.11.2026 – первичный инструктаж на рабочем месте в типографии «Астер», отметки о прохождении инструктажей внесены в дневник практики. Порядок инструктирования соответствует требованиям Трудового кодекса РФ .

Общие функциональные обязанности. Практикант обязан: полностью выполнять задания программы практики и указания руководителя от организации, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режим работы и дисциплину, бережно относиться к оборудованию и имуществу, изучать и соблюдать нормы охраны труда и пожарной безопасности, не разглашать коммерческую информацию, макеты и данные заказчиков, а также персональные данные клиентов в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ .

Правила техники безопасности на предприятии. Типография – производственная площадка с оборудованием повышенной опасности (печатные, резальные, фальцевальные, ламинирующие машины, складская техника). Практиканту запрещено без сопровождения находиться в производственных цехах и на складе, прикасаться к работающему оборудованию, загромождать проходы и эвакуационные выходы. В помещениях запрещено хранить легковоспламеняющиеся жидкости (краски, лаки, смывки) вне предназначенных мест, курение допускается только в отведённых местах. Порядок действий при пожаре и расположение первичных средств пожаротушения определяются Правилами

противопожарного режима (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).

Правила работы на конкретном рабочем месте. Рабочее место программиста оборудовано персональным компьютером, подключённым к локальной сети и сети Интернет. Организация рабочего места и режим работы за экраном соответствуют гигиеническим требованиям (СанПиН 1.2.3685-21): монитор размещается напротив работника, верхняя граница экрана – на уровне глаз, обеспечивается равномерное освещение без бликов, рекомендуется делать кратковременные перерывы примерно раз в час и выполнять упражнения для глаз и мышц шеи.

Работа с электрическими приборами (устройствами). Необходимо перед началом работы проверять исправность шнуров, вилок и розеток, не пользоваться повреждёнными приборами, не включать и не выключать оборудование мокрыми руками, не перегружать розетки и удлинители, не вскрывать корпуса системных блоков и не чистить включённую технику. Электрооборудование эксплуатируется в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н). При поражении электрическим током необходимо обесточить оборудование, вызвать скорую помощь (103 или 112) и оказать пострадавшему первую помощь.

Действия в аварийных ситуациях. При пожаре или задымлении следует нажать кнопку пожарной сигнализации или позвонить по номеру 101 (112), сообщить руководителю, обесточить оборудование и эвакуироваться по плану эвакуации, тушение первичными средствами допускается только на начальной стадии и при отсутствии угрозы для жизни. О любой травме или неисправности оборудования необходимо немедленно сообщать руководителю.

Глава 2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СТРУКТУРОЙ И ХАРАКТЕРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

2.1 Ознакомление с организацией работы на предприятии или в структурном подразделении

Базой практики является ИП Дудкин – типография «Астер», расположенная по адресу: 614064, г. Пермь, ул. Усольская, 15к4. Типография выпускает печатную продукцию полного цикла: книги, каталоги, календари, этикетки, упаковку, буклеты и листовки, продукцию для маркетплейсов. Организация входит в группу «Астер» (пермская площадка представлена на сайте как представительство группы), имеет производственные площадки в нескольких городах России и доставляет тиражи в любой регион .

Режим работы. Главный офис (г. Пермь, ул. Усольская, 15, корп. 8) работает по будням с 9:00 до 18:00, склад (ул. Усольская, 15, корп. 4) – по будням с 9:00 до 19:00 и в выходные с 9:00 до 17:00 . Рабочий день программиста и практиканта – пятидневная рабочая неделя в офисной части организации, график практики согласован с руководителем от организации. Производственные участки работают в соответствии с производственным графиком и загрузкой оборудования.

Форма организации труда и принципы управления. В организации применяется линейно-функциональная структура: руководство осуществляет индивидуальный предприниматель, функциональные подразделения подчиняются руководителю и взаимодействуют друг с другом по технологической цепочке выполнения заказа. Процессы регламентируются документами, размещёнными на сайте: «Порядок взаимодействия с типографией», «Требования к макетам», «Внутренние нормы качества», «Политика конфиденциальности» . Должностные обязанности закреплены должностными инструкциями.

Правила внутреннего распорядка. Работники и практиканты обязаны приходить на работу вовремя, не покидать рабочее место без согласования с руководителем, использовать компьютерную и оргтехнику только в служебных целях, соблюдать чистоту и порядок, не производить фото и видеосъёмку производственных зон и материалов заказчиков без разрешения, соблюдать конфиденциальность. При посещении производства используется спецодежда и средства защиты по указанию ответственного лица.

Таблица 1 – Структурные подразделения типографии

Подразделение	**Основные функции**
Руководство (индивидуальный предприниматель)	Стратегическое управление, ценовая политика, заключение договоров, контроль результатов
Отдел продаж (менеджеры)	Приём заявок, консультирование, расчёт стоимости, оформление счетов и договоров, сопровождение заказа до отгрузки
Предпечатная подготовка (технологи, препресс)	Проверка макетов на соответствие требованиям, подготовка к печати, спуск полос, изготовление форм, цветопроба
Печатный цех	Офсетная, цифровая и трафаретная печать тиражей
Постпечатная обработка	Резка, фальцовка, скрепление, переплёт, вырубка, тиснение, лакирование и ламинация
Склад и логистика	Хранение материалов и готовой продукции, комплектация, отгрузка и доставка по России
Бухгалтерия и финансы	Бухгалтерский и налоговый учёт, расчёты с заказчиками и поставщиками
ИТ-подразделение (программист)	Поддержка сайта и программного обеспечения, автоматизация процессов, администрирование рабочих станций и сети, информационная безопасность

Подробное штатное расписание является внутренним документом организации, в ходе практики изучена его укрупнённая структура, приведённая в таблице 1.

2.2 Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями

Практика проходила в должности «Программист». Практикант подчиняется непосредственно руководителю организации и взаимодействует с менеджерами по продажам, технологами предпечатной подготовки, складом и бухгалтерией. Деятельность регламентируется

должностной инструкцией, которая разрабатывается на основе профессионального стандарта «Программист» (код 06.001) и утверждается руководителем.

Квалификационные требования. Среднее профессиональное или высшее образование в области информационных технологий, знание языков программирования, основ проектирования баз данных, операционных систем и компьютерных сетей, умение работать с системой контроля версий, знание стандартов документирования программного обеспечения.

Программист обязан:

– разрабатывать, тестировать, отлаживать и сопровождать программное обеспечение и веб-ресурсы организации

– автоматизировать учётные и производственные процессы (расчёт стоимости заказов, ведение номенклатуры и прайс-листов, обмен данными)

– готовить техническую и пользовательскую документацию на разработанные решения

– обеспечивать работоспособность рабочих станций и локальной сети в пределах должностных обязанностей, консультировать сотрудников

– выполнять резервное копирование данных и соблюдать требования информационной безопасности

– не разглашать коммерческую тайну, макеты заказчиков и персональные данные

Программист имеет право:

– запрашивать у руководителей подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения задач

– вносить предложения по совершенствованию информационных систем и процессов

– требовать создания условий для работы (доступы, программные и технические средства)

– повышать квалификацию и участвовать в обсуждении решений, касающихся автоматизации

Ответственность определяется трудовым законодательством и локальными актами организации: за ненадлежащее исполнение обязанностей, нарушение правил внутреннего распорядка, разглашение коммерческой тайны и персональных данных, причинение материального ущерба.

ГЛАВА 3. РАБОТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ИЛИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1 Информационное обеспечение подразделения и защита информации

Производственная характеристика и показатели деятельности. Типография реализует полный цикл: разработка решения, предпечатная подготовка, печать, постпечатная обработка, доставка. Используются офсетная, трафаретная и цифровая печать, печать высокореактивными красками, различные виды скрепления и отделки . Основные показатели приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Показатели деятельности типографии «Астер» (по данным официального сайта)

Показатель	**Значение**
Ассортимент и минимальные тиражи	Книги – от 1 экз., каталоги, календари, этикетки, упаковка – от 100 шт., буклеты и листовки – от 500 шт.
Виды переплёта и отделки	7БЦ, интегральный, на скобу, КБС («открытый корешок»), нестандартный, вырубка, тиснение, УФ-лакировка, тиснение фольгой
Сроки изготовления	Листовая продукция – 2–4 дня, сброшюрованная – 3–8 дней, с постпечатной обработкой – 4–9 дней
Объём выпуска	Более 50 000 напечатанных тиражей
География	Доставка в любой регион России, типографии в Перми, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве, офис в Ижевске

Информационное обеспечение подразделения. Взаимодействие с клиентами организовано через сайт aster-print.com (форма «Быстрый заказ» и расчёт стоимости по заявке), телефон и электронную почту. Сайт построен на конструкторе Tilda и подключён к системе веб-аналитики (Яндекс.Метрика), а внутренняя автоматизация и модуль импорта разрабатываются на ASP.NET Core MVC. Модуль реализован как автономный прототип, не связанный напрямую с сайтом на Tilda и калькулятором: на этом этапе обновлённые данные хранятся только в памяти прототипа. Способ передачи данных в сайт и калькулятор (замена

хранилища в памяти на СУБД и обмен данными с сайтом) определяется на стадии внедрения. На сайте размещены регламентирующие документы: требования к макетам, внутренние нормы качества, порядок взаимодействия и политика обработки персональных данных . Внутри организации используются автоматизированные рабочие места сотрудников, локальная сеть, средства подготовки макетов к печати, электронные таблицы для калькуляции и ведения прайс-листов, а также учётные системы бухгалтерии и склада. Именно ведение номенклатуры и прайс-листов «вручную» определило тему индивидуального задания.

Новые технологические средства. В современных полиграфических информационных системах применяются онлайн-калькуляторы стоимости, веб-формы приёма заказов, автоматизированная предпечатная проверка макетов (preflight), системы управления производством (MIS/ERP), CRM-системы и интеграция с маркетплейсами. Их внедрение сокращает время обработки заказа и количество ошибок при передаче данных между подразделениями.

Основные проектные решения и методология. Информационная среда организации строится по клиент-серверной схеме: веб-сайт для клиентов и внутренние рабочие места сотрудников. Проектирование, внедрение и эксплуатация информационных систем выполняются в соответствии с процессами жизненного цикла программных средств и стадиями создания автоматизированных систем (ГОСТ 34.601-90): обследование и формирование требований, техническое задание, проектирование, разработка, ввод в действие, сопровождение. Для нового модуля выбран стек.NET 8 (ASP.NET MVC, язык C#), данные каталога на стадии прототипа хранятся в памяти приложения.

Технология сбора, регистрации и обработки информации. Информация о заказе проходит следующий путь: заявка (форма на сайте, телефон, электронная почта) → консультация и расчёт стоимости

менеджером → согласование условий, выставление счёта → приём и проверка макета на соответствие требованиям → предпечатная подготовка → производство → контроль качества по внутренним нормам → упаковка и доставка. Регистрируются данные заказчика, параметры изделия (тираж, формат, материалы, пост печатная обработка), сроки, стоимость и статус заказа.

Проектирование подсистем защиты и защита от несанкционированного доступа. Объектами защиты являются персональные данные клиентов , макеты и коммерческие условия заказчиков, прайс-листы и калькуляции, учётные записи сотрудников. Основные угрозы – несанкционированный доступ, утечка файлов, заражение вредоносным ПО, потеря данных, ошибки персонала. Для их нейтрализации предусматриваются: разграничение прав доступа по ролям (администратор, технолог, менеджер), именные учётные записи и парольная политика, передача данных по защищённому протоколу HTTPS, антивирусная защита и своевременное обновление ПО, регулярное резервное копирование, журналирование значимых действий пользователей, ознакомление сотрудников с правилами обработки конфиденциальной информации. Эти меры учтены в требованиях к разрабатываемому модулю (подраздел 3.2.1.2).

3.2 Выполнение производственных заданий

3.2.1 Разработка требований к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонентов

Индивидуальное задание – разработать ASP.NET MVC-модуль импорта данных из CSV, в рамках практики были разработаны требования к программному модулю «Импорт номенклатуры и прайс-листа из CSV» (далее – Модуль) и модель процесса его разработки, после чего Модуль был реализован и протестирован. Для анализа использовались документы и

материалы организации: структура каталога продукции на сайте, регламенты «Требования к макетам» и «Порядок взаимодействия с типографией», электронные таблицы прайс-листов, а также сведения, полученные от руководителя практики. Модуль рассматривается как компонент, взаимодействующий с хранилищем товаров (репозиторий в памяти приложения), подсистемой аутентификации и пользовательским интерфейсом веб-приложения. Модуль связан со следующими элементами:

– контроллерами и представлениями MVC – получает файл из веб-формы и возвращает модели предпросмотра и отчёта

– хранилищем товаров – через интерфейс IProductRepository (регистрация в контейнере внедрения зависимостей как Singleton): чтение, добавление и обновление позиций по артикулу

– собственным разборщиком CsvLineParser – преобразует строку CSV в набор полей без сторонних библиотек

– подсистемой аутентификации – проверка права на выполнение импорта

– каталогом и калькулятором стоимости – потенциальные потребители обновлённых данных, в прототипе напрямую не подключены, способ передачи им данных (общее хранилище на СУБД или обмен данными с сайтом) определяется на стадии проектирования

3.2.1.1 Сбор информации о существующем состоянии продукта

Постановка задач. Цель – сократить трудоёмкость и количество ошибок при актуализации каталога номенклатуры и цен. Для достижения цели необходимо решить задачи:

– принять от технолога или менеджера CSV-файл с позициями каталога по единому шаблону

– автоматически проверить формат файла и корректность каждой записи по бизнес-правилам

– показать пользователю результат до записи в хранилище (предпросмотр)

– добавить новые и обновить существующие позиции по артикулу атомарно (все изменения или ни одного)

– сформировать отчёт об ошибках с указанием строки, поля и причины

– вести журнал импортов (кто, когда, какой файл, сколько записей) и разграничить доступ по ролям.

Описание бизнес-процесса «AS IS». Изменения цен и ассортимента поступают от технолога или бухгалтерии в виде электронных таблиц, писем или устных указаний. Менеджер сохраняет файл, находит нужные позиции и вручную вносит каждое изменение в административную панель сайта и в калькулятор. Проверка выполняется визуально, ошибки обнаруживаются, как правило, уже клиентом или менеджером при расчёте заказа, после чего цикл повторяется смотреть на Рисунок 3.2.1.1.1 – Схема процесса актуализации номенклатуры «AS IS». Основные недостатки: большая трудоёмкость, ошибки ручного ввода, расхождения версий файлов, отсутствие журнала изменений и возможности отката, зависимость от конкретного сотрудника.



Рисунок 3.2.1.1.1 – Схема процесса актуализации номенклатуры «AS IS»

Описание процесса модернизации «ТО ВЕ». После внедрения Модуля, формируется CSV-файл по шаблону и загружает его через веб-форму. Модуль проверяет файл, выполняет построчную валидацию и показывает предпросмотр: сколько позиций будет добавлено и обновлено и сколько строк содержит ошибки. При наличии ошибок пользователь получает отчёт, исправляет файл и загружает его повторно, после подтверждения изменения записываются в хранилище товаров единой неразрывной операцией, а факт импорта фиксируется в журнале смотреть на Рисунок 3.2.1.1.2 – Схема процесса актуализации номенклатуры «ТО ВЕ»

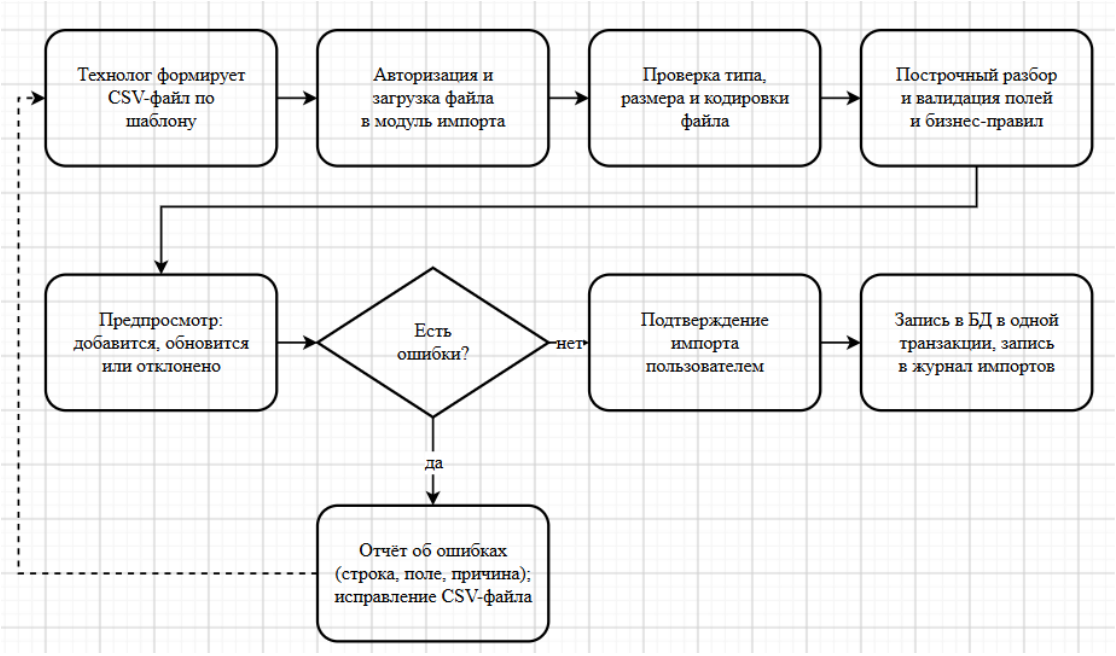


Рисунок 3.2.1.1.2 – Схема процесса актуализации номенклатуры «ТО ВЕ»

Как будут решаться задачи автоматизации. Соответствие задач и технических решений приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Задачи автоматизации и способы их решения

Задача	**Решение в Модуле**
Пакетный ввод данных	Загрузка CSV-файла (разделитель «;», UTF-8) по шаблону вместо ручного ввода позиций
Контроль корректности	Автоматическая валидация обязательности, типов, диапазонов, уникальности артикула и справочника категорий
Предотвращение ошибок в данных	Предпросмотр до записи, атомарное применение (при сбое хранилище не изменяется)

Задача	Решение в Модуле
Прозрачность и отчётность	Отчёт об ошибках по строкам и журнал импортов с указанием пользователя и времени
Защита информации	Ролевой доступ, защита от CSRF, ограничение размера и типа файла, нейтрализация формул в ячейках

Сравнительный анализ «AS IS» и «TO BE». Результаты сравнения процессов приведены в таблице 4. Количественные оценки времени – экспертные: время «AS IS» оценено по результатам наблюдения за работой менеджера, время «TO BE» является прогнозом: Модуль реализован как прототип, но не внедрён и не интегрирован с сайтом, поэтому измерения на реальном процессе не проводились, оценки подлежат уточнению при приёмочных испытаниях.

Таблица 4 – Сравнительный анализ процессов «AS IS» и «TO BE»

Показатель	AS IS (до модернизации)	TO BE (после модернизации)
Способ ввода	Вручную, позиция за позицией	Пакетная загрузка CSV по шаблону
Время актуализации 500 позиций	Около 3–4 часов	Ожидается 5–10 минут (прогноз)
Контроль ошибок	Визуальный, после публикации	Автоматический, до записи в хранилище
Откат изменений	Отсутствует	Атомарное применение (без частичной записи); откат применённого импорта не предусмотрен, исправленный файл загружается повторно
Журнал изменений	Отсутствует	Журнал импортов (пользователь, дата, результат), в прототипе хранится в памяти
Разграничение прав	Общий доступ к административной панели	Роли: администратор, технолог, менеджер
Зависимость от сотрудника	Высокая	Низкая: процесс стандартизован шаблоном

3.2.1.2 Разработка технического задания

Основные требования к техническому заданию. Техническое задание (ТЗ) – документ, определяющий цель, содержание, порядок создания и приёмки программного продукта. Оно должно быть полным (охватывать все функции и ограничения), однозначным, проверяемым

(каждое требование имеет критерий приёмки), непротиворечивым, реализуемым и допускать управление изменениями. ТЗ согласуется и утверждается заказчиком и исполнителем и служит основанием для разработки, тестирования и приёмки .

Стандарты, используемые для написания ТЗ. Для программного изделия применяется ГОСТ 19.201-78 (ЕСПД) , определяющий состав и оформление ТЗ на программу, для автоматизированных систем в целом – ГОСТ 34.602-2020 . Стадии разработки определены ГОСТ 19.102-77 и ГОСТ 34.601-90 (ГОСТ 34.601-90), программная документация – ГОСТ 19.402-78, ГОСТ 19.301-79, ГОСТ 19.505-79. Так как разрабатывается отдельный программный модуль, основным выбран ГОСТ 19.201-78 с использованием терминологии и подходов ГОСТ 34.602-2020 (таблица 5).

Таблица 5 – Соответствие структуры ТЗ по ГОСТ 19.201-78 и ГОСТ 34.602-2020

ГОСТ 19.201-78	**ГОСТ 34.602-2020**	**Что описывается**
1. Введение	1. Общие сведения	Наименование, область применения, заказчик и исполнитель
2. Основания для разработки	1. Общие сведения	Документ-основание, плановые сроки
3. Назначение разработки	2. Цели и назначение	Функциональное и эксплуатационное назначение
4. Требования к программе	4. Требования к системе	Функциональные, надёжность, условия эксплуатации, совместимость
5. Требования к документации	4. Требования к системе	Состав программной документации
6. Технико-экономические показатели	2. Цели и назначение	Ожидаемый эффект, экономические предпосылки
7. Стадии и этапы разработки	7. Состав и содержание работ	Этапы, сроки, исполнители
8. Порядок контроля и приёмки	6. Порядок контроля и приёмки	Виды испытаний, критерии приёмки

Содержание технического задания. ТЗ должно отвечать на вопросы «зачем», «что» и «как проверить»: в нём фиксируются цель и область применения разработки, основание для её выполнения, назначение (функциональное и эксплуатационное), функциональные,

нефункциональные требования и требования к интеграции с другими компонентами, состав программной документации, ожидаемый технико-экономический эффект, стадии и этапы работ, порядок контроля и приёмки. Для автоматизированных систем по ГОСТ 34.602-2020 дополнительно описываются требования к персоналу, составу и содержанию работ по вводу в действие, источники разработки . Содержание ТЗ не должно включать проектные решения (как именно будет реализован код) – только требования к результату.

Структура технического задания. ТЗ оформляется как самостоятельный документ и состоит из титульного листа и листа утверждения, основной части из восьми разделов (таблица 5), приложений (образец CSV-файла, форма протокола испытаний). Разделы и подразделы нумеруются арабскими цифрами, требования формулируются в виде «Модуль должен …», термины и сокращения расшифровываются при первом упоминании, ссылки на нормативные документы приводятся с обозначением и годом.

Порядок документирования требований. Каждому требованию присваивается уникальный идентификатор (FR-nn для функциональных, NFR-nn для нефункциональных), указываются приоритет (метод MoSCoW: Must, Should, Could), источник и проверяемый критерий приёмки. Требования хранятся вместе с исходным кодом в системе контроля версий Git, изменения вносятся через согласованные запросы, каждая версия ТЗ имеет номер и дату, обеспечивается трассируемость «требование – тест-кейс».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку модуля импорта номенклатуры и прайс-листа типографии «Астер» из CSV-файлов

1. Введение. Наименование разработки – «Модуль импорта номенклатуры и прайс-листа из CSV» (условное обозначение

PrintCatalogImport). Область применения – веб-приложение ИП Дудкин (типография «Астер», г. Пермь) для ведения каталога продукции и расчёта стоимости заказов. Заказчик – ИП Дудкин, исполнитель – студент-практикант Светлышева Е.Д., руководитель от организации – программист Галанов А.В.

2. Основания для разработки. Рабочая программа производственной практики ПП.02.01 по ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» (специальность 09.02.07), задание на практику от 12.10.2026, согласование темы с руководителем практики от организации.

3. Назначение разработки. Функциональное назначение – пакетная загрузка, проверка, предпросмотр и применение изменений номенклатуры и цен из CSV-файлов. Эксплуатационное назначение – использование технологами и менеджерами типографии вместо ручного ввода, пользователи – администратор, технолог (импорт), менеджер (просмотр отчётов и журнала).

4. Требования к программе.

4.1 Требования к функциональным характеристикам

Функциональные требования смотреть в таблице 6

Таблица 6 – Функциональные требования

ID	**Требование**	**Приоритет**
FR-01	Модуль должен предоставлять доступ только авторизованным пользователям, роли: Administrator (все действия), Technologist (импорт, отчёты), Manager (просмотр журнала и отчётов)	Обязательно
FR-02	Модуль должен принимать файл через веб-форму: расширение.csv, кодировка UTF-8, разделитель «;», размер не более 5 МБ, не более 10 000 строк данных	Обязательно
FR-03	Модуль должен предоставлять для скачивания шаблон CSV-файла с заголовками и примером строки	Следует
FR-04	Разбор файла должен учитывать поля в кавычках, экранированные кавычки и разделители внутри полей	Обязательно
FR-05	Каждая строка должна проверяться по правилам таблицы 7, при наличии ошибок хотя бы в одной строке импорт не применяется целиком	Обязательно
FR-06	Перед записью в хранилище Модуль должен показывать предпросмотр: число добавляемых и обновляемых позиций и строк с ошибками	Обязательно

ID	Требование	Приоритет
FR-07	Позиции должны сопоставляться по артикулу (sku): отсутствующие добавляются, существующие обновляются, удаление позиций импортом не выполняется	Обязательно
FR-08	Применение изменений должно быть атомарным: изменения вносятся в хранилище единой неделимой операцией, при ошибке хранилище остаётся неизменным	Обязательно
FR-09	Модуль должен формировать отчёт об ошибках (строка, поле, значение, причина) с возможностью выгрузки в CSV	Обязательно
FR-10	Модуль должен вести журнал импортов (дата и время, пользователь, имя файла, число добавленных, обновлённых строк и строк с ошибками) с просмотром и фильтрацией по дате	Следует
FR-11	Значения, начинающиеся с символов «=», «+», «-», «@», должны нейтрализоваться (защита от CSV-инъекций) при сохранении и при выгрузке отчёта	Обязательно
FR-12	Хранилище товаров должно быть потокобезопасным при одновременных запросах пользователей	Обязательно

Формат CSV-файла и правила проверки полей приведены в таблице 7. Пример строки данных: BK-0001;Книга 7БЦ А5;Книги;А5;1;Бумага мелованная 130 г/м2;540,00;9;1.

Таблица 7 – Формат CSV-файла и правила валидации

Поле	Тип	Обяз.	Ограничения
sku	Строка	Да	3–32 символа: латиница, цифры, «-», «_», уникален в файле
name	Строка	Да	3–200 символов
category	Строка	Да	Значение из справочника: Книги, Каталоги, Календари, Этикетки, Упаковка, Буклеты и листовки, Маркетплейсы
format	Строка	Нет	До 32 символов (например, A4, A5, 210×297)
min_qty	Целое	Да	От 1 до 1 000 000
material	Строка	Нет	До 100 символов
unit_price	Десятичное	Да	Больше 0 и не более 9 999 999,99, допускается «,» или «.»
lead_time_days	Целое	Да	От 1 до 60 (календарные дни)
is_active	Целое	Да	0 или 1

4.2 Нефункциональные требования

Таблица 8 – Нефункциональные требования

ID	Требование
NFR-01	Надёжность: некорректный файл не должен приводить к аварийному завершению, все ошибки обрабатываются и отображаются пользователю в понятной форме, исключения журналируются
NFR-02	Производительность: проверка и предпросмотр файла на 1 000 строк – не более 5 с, на 10 000 строк – не более 30 с
NFR-03	Безопасность: аутентификация и авторизация по ролям, защита форм от CSRF (antiforgery), проверка расширения и размера файла, передача данных по HTTPS, сообщения об ошибках не раскрывают внутреннее устройство системы
NFR-04	Удобство использования: полный сценарий импорта – не более трёх шагов (загрузка, предпросмотр, подтверждение), интерфейс на русском языке
NFR-05	Сопровождаемость: разделение ответственности между компонентами, возможность их независимого тестирования, код по соглашениям Microsoft C#, покрытие модульными тестами бизнес-логики (парсер, валидатор, сервис импорта) не менее 70 %

4.3 Условия эксплуатации, технические средства и совместимость

Клиентская часть – современные браузеры (Chrome, Edge, Firefox последних версий). Серверная часть –.NET 8 Runtime, ASP.NET Core MVC , минимальная конфигурация сервера – 2 ядра процессора, 4 ГБ ОЗУ, 1 ГБ дискового пространства, данные хранятся в оперативной памяти и не сохраняются между перезапусками приложения. Модуль использует репозиторий товаров и подсистему аутентификации веб-приложения-прототипа, журнал импортов также хранится в оперативной памяти и не сохраняется между перезапусками. Связь с сайтом на Tilda и калькулятором в данной версии не реализуется. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению не предъявляются (программное обеспечение передаётся в виде репозитория исходного кода и опубликованной сборки).

4.4 Требования к интеграции

– INT-01. Модуль должен подключаться к веб-приложению как отдельный компонент с чётко выделенными границами и регистрироваться в механизме внедрения зависимостей веб-приложения, структура проекта и жизненные циклы сервисов определяются на стадии проектирования (подраздел 3.2.1.3)

– INT-02. Доступ к хранилищу выполняется только через интерфейс хранилища, прямой доступ слоя веб-интерфейса к коллекции товаров запрещён

– INT-03. Слой веб-интерфейса не содержит бизнес-логики и обращается только к сервису импорта

– INT-04. Обмен между слоями выполняется типизированными моделями, а не «сырыми» строками

– INT-05. Артикул (sku) является единственным ключом сопоставления с данными, уже находящимися в хранилище

– INT-06. Интеграционные тесты проверяют цепочку «контроллер – сервис – парсер – репозиторий» без внешних зависимостей

– INT-07. Изменения интерфейсов компонентов фиксируются в описании программы.

5. Требования к программной документации. В состав документации входят: техническое задание (ГОСТ 19.201-78), описание программы (ГОСТ 19.402-78), программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79), руководство оператора (ГОСТ 19.505-79), а также комментированный исходный код и файл README в репозитории.

6. Технико-экономические показатели. Ожидаемый эффект – сокращение времени актуализации каталога не менее чем в 10 раз (по сравнению с ручным вводом), снижение количества ошибок ввода, появление журнала изменений. Разработка выполняется одним

разработчиком в рамках практики на бесплатных инструментах (Visual Studio Community, xUnit), затраты на лицензии отсутствуют.

7. Стадии и этапы разработки. Стадии определены ГОСТ 19.102-77 и представлены в таблице 9. Разработка ТЗ, моделирование процесса и рабочий проект (реализация Модуля, модульные и интеграционные тесты) выполнены в рамках практики и описаны в данном отчёте, стадия внедрения (интеграция с сайтом и калькулятором, приёмочные испытания, акт приёмки) планируется на последующий этап работ.

Таблица 9 – Стадии и этапы разработки

Стадия	**Содержание работ**	**Результат**
Техническое задание	Обследование, анализ AS IS, формирование требований	Утверждённое ТЗ
Эскизный и технический проекты	Архитектура, модель данных, прототипы экранов, алгоритм импорта	Проектные решения, схемы
Рабочий проект	Кодирование, модульные и интеграционные тесты, отладка, документация	Работоспособный модуль, тестовые протоколы
Внедрение	Развёртывание, приёмочные испытания, обучение пользователей	Акт приёмки, руководство оператора

8. Порядок контроля и приёмки. Контроль включает модульное тестирование (xUnit), интеграционное тестирование цепочки компонентов импорта и приёмочное ручное тестирование по сценариям программы и методики испытаний. Критерии приёмки: реализованы все требования приоритета Must все тест-кейсы пройдены отсутствуют критические дефекты, файл из 1 000 строк обрабатывается за время, указанное в NFR-02. Приёмку выполняет руководитель практики от организации с оформлением акта.

3.2.1.3 Моделирование процесса разработки программного обеспечения

Выбор модели жизненного цикла. Для сравнения рассмотрены основные модели процесса разработки таблица 10.

Таблица 10 – Сравнение моделей процесса разработки

Модель	**Достоинства**	**Недостатки**	**Пригодность**
Каскадная	Простота, строгая документация	Поздняя обратная связь, дорогие изменения	Низкая
V-образная	Тесная связь требований и тестов	Негибкость при изменении требований	Средняя
Спиральная	Управление рисками	Сложность и избыточность для малого проекта	Низкая
Итерационная (Scrum-подход)	Ранний рабочий результат, гибкость, обратная связь	Требует регулярного участия заказчика	Высокая

Выбрана итерационно-инкрементальная модель с элементами Scrum: проект небольшой, разрабатывается одним исполнителем, формат CSV и правила проверки могут уточняться по результатам демонстраций, а руководитель практики доступен для регулярной обратной связи. Каждая итерация (около одной недели) завершается рабочим инкрементом и демонстрацией смотреть на Рисунок 3.2.1.3.1 – Итерационная модель процесса разработки модуля.

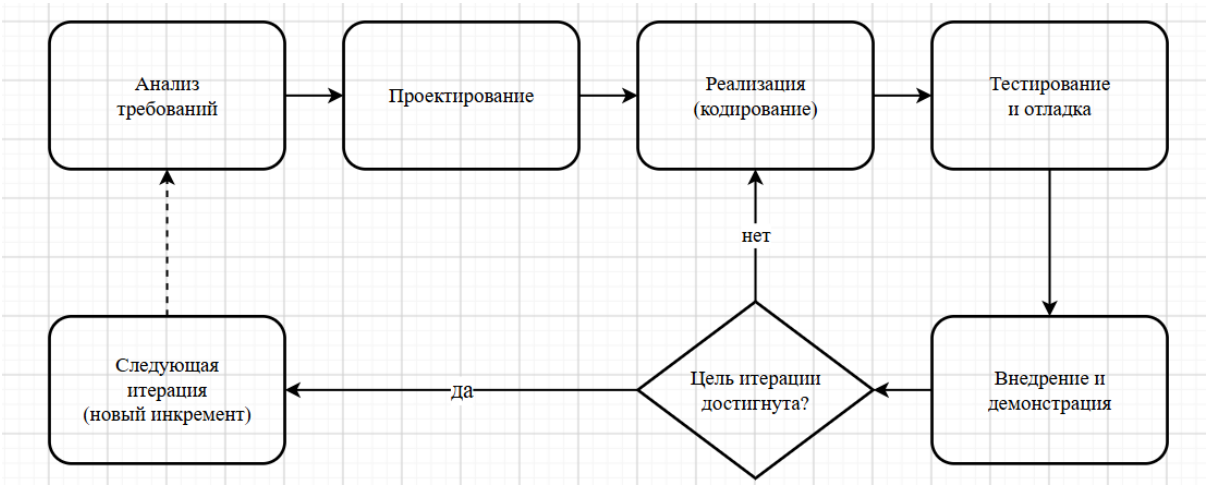


Рисунок 3.2.1.3.1 – Итерационная модель процесса разработки модуля

Анализ требований (функциональность и ограничения). Функциональность определена в таблице 6: загрузка, разбор, проверка, предпросмотр, атомарная запись, отчёт об ошибках, журнал, ролевой доступ. Ограничения: стек.NET 8, хранение данных в памяти приложения, размер файла до 5 МБ и до 10 000 строк, кодировка UTF-8, ограниченные

сроки практики, отсутствие удаления позиций импортом. Выявлены риски: выгрузка из Excel в кодировке Windows-1251 или с другим разделителем (мера – явная проверка кодировки и подробное сообщение пользователю), различные десятичные разделители (мера – нормализация «,» и «.»), CSV-инъекции (мера – нейтрализация формул), частично применённый импорт при сбое (мера – атомарное применение), потеря данных и журнала импортов при перезапуске приложения (допустимо для прототипа, замена на СУБД предусмотрена через интерфейс репозитория).

Проектирование (архитектура, интерфейс, алгоритмы). Модуль строится по слоистой архитектуре смотреть на Рисунок 3.2.1.3.2 – Архитектура модуля импорта

: контроллер ImportController принимает запросы и передаёт файл в ImportService, сервис использует CsvLineParser (разбор строк с учётом кавычек) и ProductValidator (правила таблицы 7) и обращается к репозиторию товаров IProductRepository (реализация InMemoryProductRepository зарегистрирована как Singleton). Разборщик CsvLineParser реализуется самостоятельно, без сторонних библиотек. Внедрение зависимостей обеспечивает замену компонентов и тестирование без базы данных. Модуль оформляется отдельным слоем (папки Models, Services, Controllers) и регистрируется в Program.cs: IProductRepository – Singleton, ICsvLineParser, IProductValidator и IImportService – Scoped, контроллер не содержит бизнес-логики и обращается только к IImportService, а доступ к хранилищу выполняется только через IProductRepository.

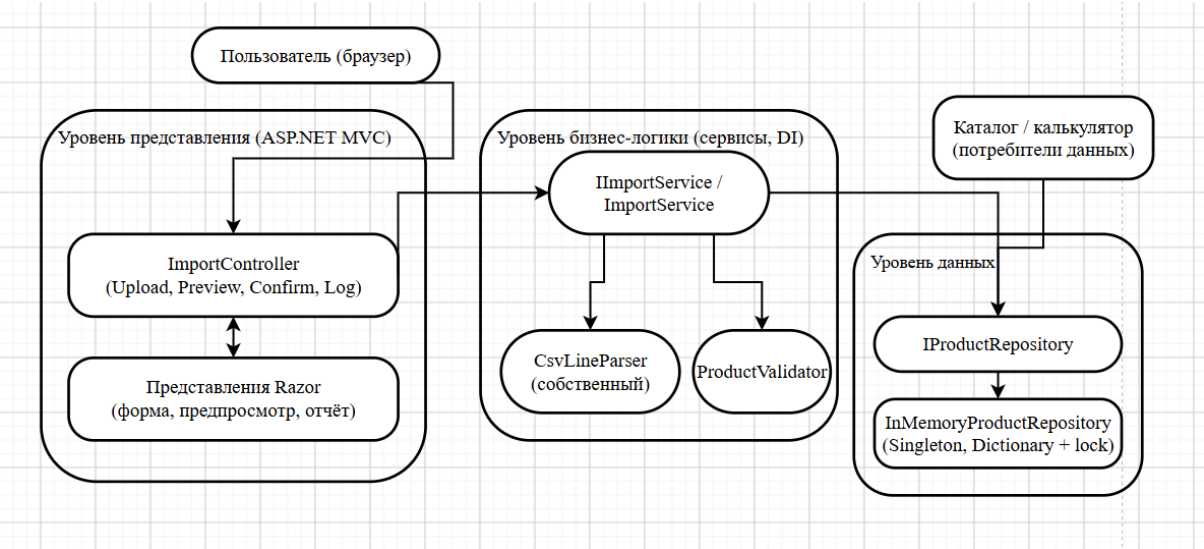


Рисунок 3.2.1.3.2 – Архитектура модуля импорта

Модель данных включает классы Product (Sku, Name, Category, Format, MinQty, Material, UnitPrice, LeadTimeDays, IsActive, UpdatedAt), ImportResult, RowError и ImportLogEntry (пользователь, имя файла, время, число добавленных, обновлённых строк и строк с ошибками). Товары хранятся в словаре по ключу sku, доступ к нему защищён блокировкой. Интерфейс включает форму входа, форму загрузки со ссылкой на шаблон, страницу предпросмотра с таблицей ошибок и кнопкой подтверждения, страницу результата, журнал импортов и страницу просмотра каталога. Алгоритм импорта:

1) проверка расширения, размера и кодировки

2) чтение и разбор строк

3) проверка каждой строки

4) подсчёт добавляемых и обновляемых позиций и строк с ошибками и показ предпросмотра

5) после подтверждения – атомарная запись в хранилище при отсутствии ошибок (добавление или обновление по sku)

6) запись в журнал и показ итогового отчёта. Схема алгоритма оформляется по ГОСТ 19.701-90

Реализация. Инструменты: .NET 8 SDK, ASP.NET Core MVC, xUnit. Стандарт кодирования – соглашения Microsoft C#, включён контроль допустимости null-значений (Nullable). Модуль реализован в виде решения PrintCatalogImport из двух проектов: веб-приложения PrintCatalogImport (папки Models, Services, Controllers, Views) и тестового проекта PrintCatalogImport.Tests, общий объём составил около 810 строк кода на C# и 180 строк представлений в модуле и около 680 строк в тестах. Реализованы все 12 функциональных требований таблицы 6: разбор CSV собственным классом CsvLineParser (кавычки, экранированные кавычки, разделители и переводы строк внутри полей), проверка полей классом ProductValidator, предпросмотр, атомарное применение пакета (изменения готовятся на копии словаря и подменяют хранилище одной операцией под блокировкой), отчёт об ошибках в формате CSV, журнал импортов с фильтрацией по дате, нейтрализация формул в текстовых полях и в отчёте, вход по логину и паролю с ролями Administrator, Technologist и Manager (cookie-аутентификация, пароли учётных записей прототипа хранятся в виде хэшей PBKDF2), защита форм от CSRF и ограничение размера запроса. Предусмотрены шаблон CSV-файла для скачивания и файл README с описанием запуска.

Тестирование и отладка. Модульные тесты на xUnit покрывают CsvLineParser, ProductValidator и ImportService, интеграционные тесты проверяют цепочку «контроллер – сервис – парсер – репозиторий» и неизменность хранилища при ошибках. Всего разработано 60 тестовых методов (87 тестовых случаев с учётом параметризованных). Набор тестовых сценариев приведён в таблице 11, результаты их выполнения – в таблице 13 (подраздел 3.2.1.4). Отладка выполняется средствами среды разработки (точки останова, окна наблюдения, пошаговое выполнение), журналирование ошибок – через ILogger.

Таблица 11 – Тестовые сценарии

ID	Сценарий	Ожидаемый результат
TC-01	Корректный файл из 5 строк	Добавлено 5, ошибок нет
TC-02	Повторная загрузка того же файла	Добавлено 0, обновлено 5
TC-03	Пустой артикул (sku) в строке 3	Импорт не применён, хранилище не изменяется, в отчёте: строка 3, поле sku
TC-04	Цена «-10»	Импорт не применён, хранилище не изменяется; в отчёте: цена должна быть больше 0
TC-05	Поле с «;» внутри кавычек	Строка разобрана корректно, значение сохранено целиком
TC-06	Файл больше 5 МБ или не.csv	Файл отклонён с сообщением, хранилище не изменяется
TC-07	Значение вида «=SUM(A1:A2)» в поле name	Значение нейтрализовано, формула не выполняется

Интеграция, внедрение и сопровождение. Модуль интегрируется в веб-приложение через регистрацию сервисов в контейнере зависимостей и репозиторий товаров, при переходе на СУБД достаточно заменить реализацию IProductRepository, а передача данных в сайт и калькулятор организуется на стадии внедрения. Публикация выполняется командой dotnet publish с развёртыванием на веб-сервере организации. Верификация (соответствие Модуля ТЗ) выполняется тестами и просмотрами кода, аттестация (пригодность для работы пользователей) – приёмочным тестированием технологом. После внедрения выполняется сопровождение: исправление дефектов, обновление шаблона и справочников, резервное копирование исходного кода и CSV-шаблонов.

3.2.1.4 Результаты выполнения задания и изменения в работе предприятия

Исходное состояние. До начала практики актуализация номенклатуры и прайс-листов в типографии «Астер» выполнялась вручную: изменения цен и ассортимента поступали от технолога или бухгалтерии в разном виде (электронные таблицы, письма, устные указания), менеджер переносил их в административную панель сайта и в

калькулятор позиция за позицией, а ошибки обнаруживались уже при расчёте заказа. Требований к автоматизации этого процесса, единого формата данных и критериев приёмки решения не существовало.

Результат выполнения задания Смотреть на Рисунке 3.2.1.4.1 – Загрузка, Рисунке 3.2.1.4.2 – Журнал, Рисунке 3.2.1.4.3 – Каталог. В ходе практики процесс был обследован и описан в состояниях «AS IS» и «TO BE», определены требования к модулю «Импорт номенклатуры и прайс-листа из CSV», разработано техническое задание, смоделирован процесс разработки, а затем Модуль реализован и протестирован. Сопоставление состояния работы предприятия до и после выполнения задания приведено в таблице 12.

Таблица 12 – Состояние работы предприятия до и после выполнения задания

Аспект работы	**Было (до выполнения задания)**	**Стало (по итогам выполнения задания)**
Описание процесса актуализации номенклатуры и прайс-листов	Формально не описан: порядок работы определялся практикой конкретного менеджера	Процесс описан в состояниях «AS IS» и «TO BE» (рисунки 3.2.1.1.1 и 3.2.1.1.2), выявлены недостатки, обоснована модернизация
Источник и формат исходных данных	Электронные таблицы, письма и устные указания от технолога или бухгалтерии, единого формата нет	Разработан единый шаблон CSV-файла из девяти полей и правила проверки каждого поля (таблица 7)
Внесение изменений	Вручную, позиция за позицией, в административную панель сайта и в калькулятор	Реализован пакетный импорт через веб-форму с предпросмотром результата до записи (FR-02, FR-06)
Контроль корректности данных	Визуальный, ошибки находили клиент или менеджер уже при расчёте заказа	Реализована автоматическая проверка (FR-05) и отчёт об ошибках с указанием строки, поля и причины (FR-09)
Разграничение прав	Общий доступ к административной панели	Реализованы роли: администратор, технолог (импорт), менеджер (просмотр отчётов и журнала) (FR-01)
История изменений и откат	Журнал изменений и возможность отката отсутствовали	Реализованы журнал импортов (FR-10; в прототипе хранится в памяти) и

Аспект работы	Было (до выполнения задания)	Стало (по итогам выполнения задания)
		атомарное применение изменений без частичной записи (FR-08), откат применённого импорта не предусмотрен
Требования к автоматизации и приёмка	Письменных требований и критериев приёмки не было	Разработано ТЗ по ГОСТ 19.201-78: 12 функциональных, 5 нефункциональных требований и 7 требований к интеграции, порядок приёмки
Организация разработки	Порядок, инструменты и способы проверки решения не определены	Выбрана итерационно-инкрементальная модель, определены архитектура, инструменты, тестовые сценарии (таблица 11), результаты их выполнения приведены в таблице 13

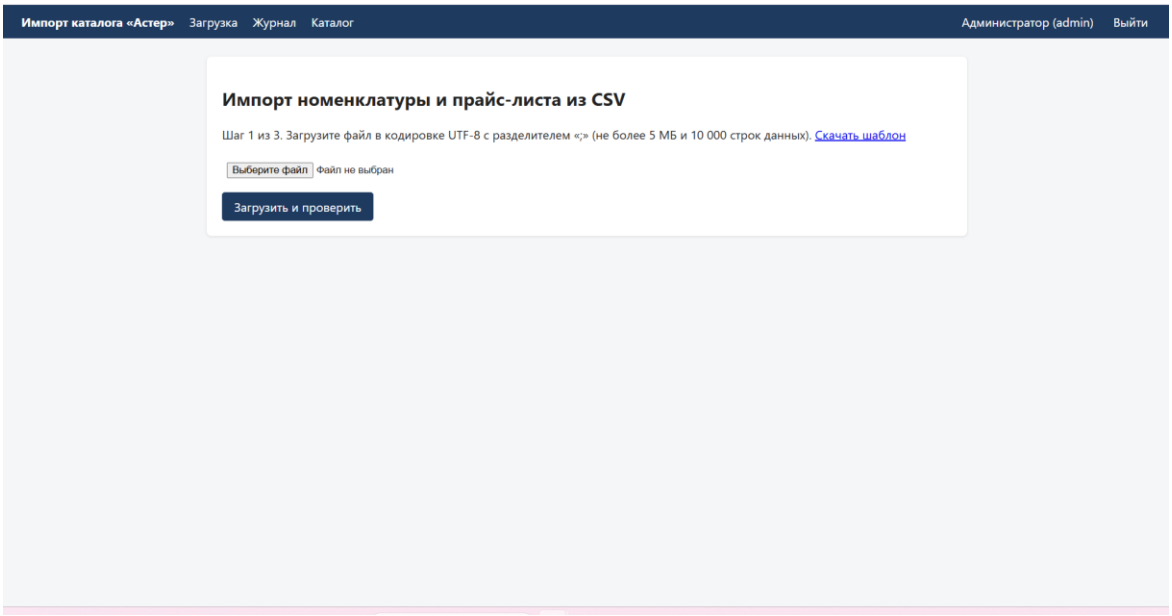


Рисунок 3.2.1.4.1 – Загрузка

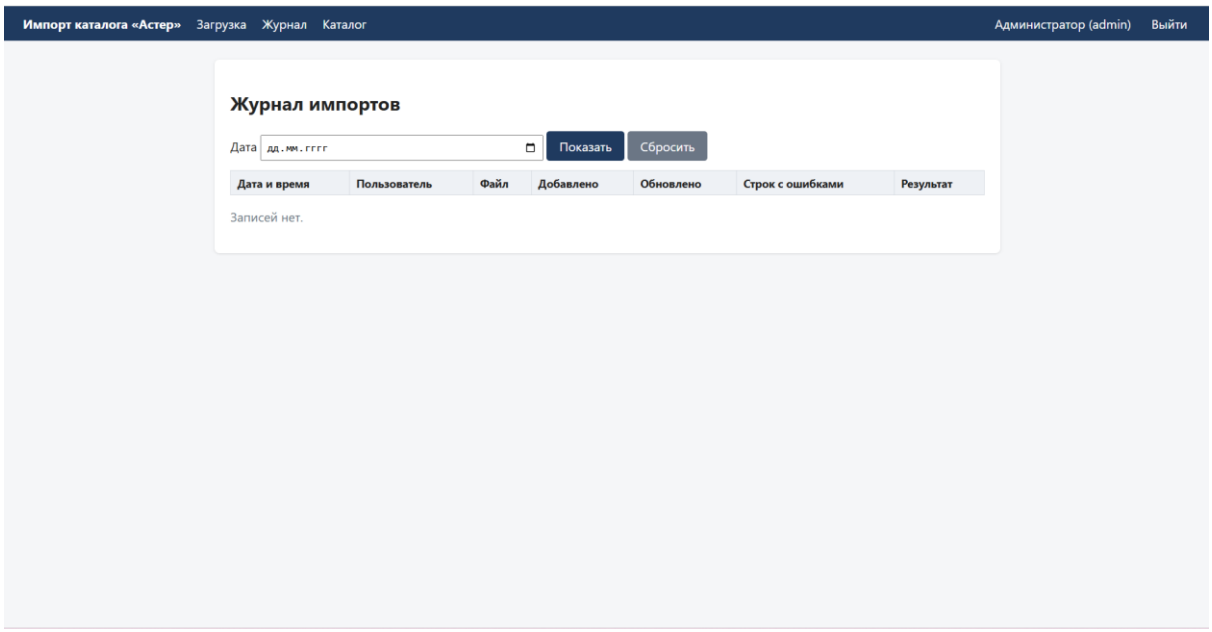


Рисунок 3.2.1.4.2 – Журнал

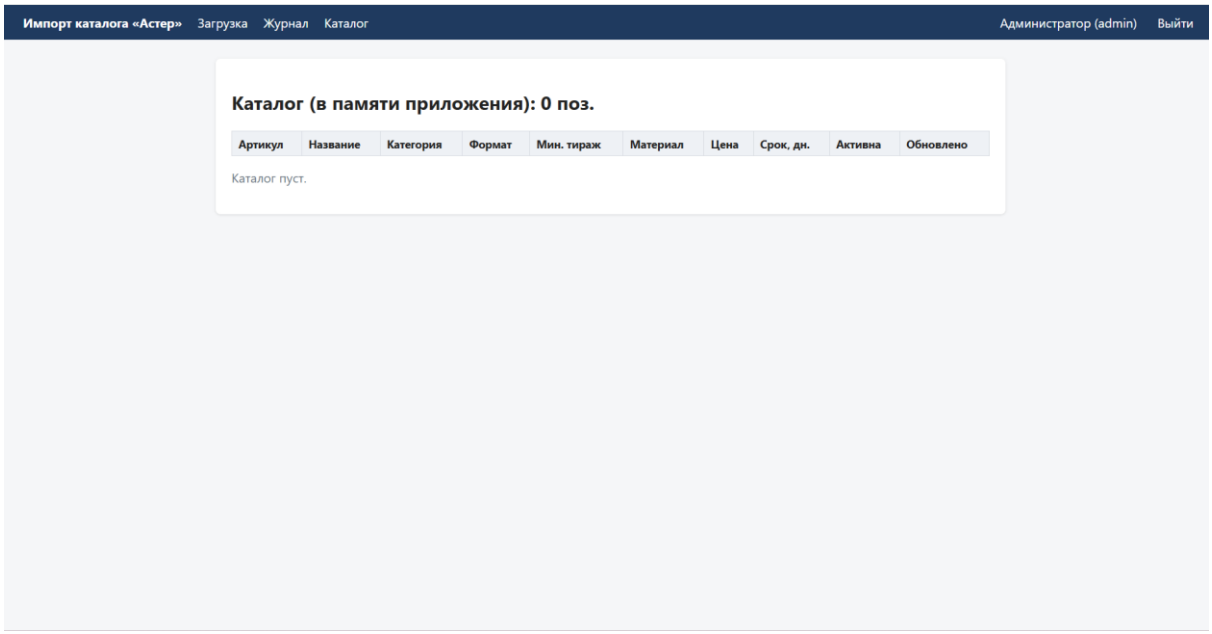


Рисунок 3.2.1.4.3 – Каталог

Изменения в работе сотрудников, предусмотренные результатами задания:

– менеджер перестаёт вносить каждое изменение вручную: вместо этого он проверяет предпросмотр и отчёт об ошибках и подтверждает загрузку

– технолог получает возможность передавать изменения каталога в едином формате и загружать их самостоятельно, без пересылки файлов и устных пояснений

– руководитель получает прозрачность и контроль: видно, кто, когда и какой файл загрузил, сколько позиций добавлено и обновлено и какие импорты отклонены из-за ошибок

– снижается зависимость от конкретного сотрудника, поскольку порядок работы закреплён шаблоном файла, ролями и документацией.

Результаты тестирования. Для проверки Модуля разработано 60 тестовых методов xUnit (87 тестовых случаев с учётом параметризованных): модульные тесты разборщика, валидатора, хранилища и сервиса импорта, а также интеграционные тесты цепочки «контроллер – сервис – парсер – репозиторий» и прав ролей. В ходе прогона все 87 тестовых случаев завершились успешно. Результаты выполнения сценариев таблицы 11 и проверки требования NFR-02 приведены в таблице 13. Числовая оценка покрытия кода тестами (NFR-05, не менее 70 %) в ходе практики не измерялась и будет получена при приёмочных испытаниях.

Таблица 13 – Результаты выполнения тестовых сценариев

ID	**Сценарий**	**Фактический результат**
TC-01	Корректный файл из 5 строк	Пройден: добавлено 5, ошибок нет, после подтверждения в хранилище 5 позиций
TC-02	Повторная загрузка того же файла	Пройден: добавлено 0, обновлено 5, число позиций в хранилище не изменилось
TC-03	Пустой артикул (sku) в строке 3	Пройден: импорт отклонён, в отчёте строка 3, поле sku, хранилище не изменено
TC-04	Цена «-10»	Пройден: импорт отклонён с причиной «цена должна быть больше 0», хранилище не изменено
TC-05	Поле с «;» внутри кавычек	Пройден: значение «Книга; А5, твёрдая» сохранено целиком
TC-06	Файл больше 5 МБ или не.csv	Пройден: файлы .txt, .xlsx и файл более 5 МБ отклонены с сообщением, хранилище не изменено
TC-07	Значение вида «=SUM(A1:A2)» в поле name	Пройден: значение сохранено как «'=SUM(A1:A2)», формула не выполняется
NFR-02	Файлы на 1 000 и на 10 000 строк	Пройден: не более 45 мс и не более 65 мс (допустимо 5 с и 30 с)

Ожидаемый эффект. Модуль реализован как прототип и проверен тестами (таблица 13), а его внедрение, интеграция с сайтом и калькулятором и приёмочные испытания запланированы на последующий этап работ (таблица 9), поэтому эффект на реальных данных предприятия пока не измерен. Проверка, предпросмотр и подтверждение файла на тестовом компьютере занимали не более 45 мс для 1 000 строк и не более 65 мс для 10 000 строк (требования NFR-02 – 5 и 30 с). Эти значения относятся только к работе программы: время актуализации менеджером включает также подготовку файла и проверку предпросмотра. По прогнозной оценке (таблица 4), время актуализации 500 позиций может сократиться с 3–4 часов до 5–10 минут, а проверка данных выполняется до записи в хранилище, а не после публикации. Эта оценка достижима только

после интеграции Модуля с сайтом и калькулятором (подраздел 3.1) и подлежит уточнению при приёмочных испытаниях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате прохождения производственной практики с 03.11.2026 по 13.11.2026 были закреплены теоретические знания и расширены профессиональные умения.

По итогам практики получены следующие результаты:

1. пройден инструктаж по охране труда и технике безопасности, изучены правила внутреннего распорядка типографии «Астер»
2. изучены режим работы, организационная структура и принципы управления предприятием, должностные обязанности и права программиста
3. проанализировано информационное обеспечение подразделения, изучены технология сбора и обработки информации о заказах и меры защиты информации от несанкционированного доступа
4. описан процесс актуализации номенклатуры и прайс-листа в состояниях «AS IS» и «TO BE», выполнен сравнительный анализ и обоснована модернизация
5. разработано техническое задание на модуль импорта номенклатуры из CSV по ГОСТ 19.201-78: 12 функциональных, 5 нефункциональных требований и 7 требований к интеграции, формат файла и правила валидации, порядок приёмки
6. показаны изменения в работе предприятия до и после выполнения задания: от ручного ввода и визуальной проверки к единому шаблону, автоматической проверке, ролевому доступу и журналу импортов (таблица 12)
7. смоделирован процесс разработки программного обеспечения: выбрана итерационно-инкрементальная модель, определены архитектура, инструменты, порядок тестирования и внедрения

8. реализован и протестирован ASP.NET Core MVC-модуль импорта номенклатуры и прайс-листа из CSV (проект PrintCatalogImport): собственный разборщик CsvLineParser, проверка полей по правилам таблицы 7, предпросмотр, атомарное применение, отчёт об ошибках, журнал импортов, ролевой доступ и защита от CSV-инъекций

9. выполнено тестирование: разработано 60 тестовых методов xUnit (87 тестовых случаев), все они завершились успешно, сценарии TC-01–TC-07 и требование NFR-02 по производительности подтверждены (таблица 13).

По окончании практики был получен практический опыт разработки требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент, произведено моделирование процесса разработки программного обеспечения (т.е. показано, как осуществлялась разработка, какие инструменты и методы использовались, и получен работоспособный модуль). Практика способствовала формированию профессиональной компетенции и первоначальных навыков в разработке, а также общих компетенций. Модуль реализован и протестирован как прототип, внедрение у заказчика, интеграция с сайтом и калькулятором и приёмочные испытания запланированы на последующий этап работ (таблица 9).

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 31 (ч. 1). – Ст. 3451.

2. ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению [Текст]. – Москва: Стандартинформ, 2010.

3. ГОСТ 19.102-77. Единая система программной документации. Стадии разработки [Текст]. – Москва: Стандартинформ, 2010.

4. ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения [Текст]. – Москва: Стандартинформ, 2010.

5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств [Текст]. – Москва: Стандартинформ, 2011.

6. ГОСТ 34.602-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы [Текст]. – Москва: Стандартинформ, 2020.

7. Гагарина, Л.Г. Технология разработки программного обеспечения [Текст]: учеб. пособие / Л.Г. Гагарина, Б.Д. Виснадул, Е.В. Кокорева. – Москва: ИНФРА-М, 2013. – 400 с.

8. Федорова, Г.Н. Участие в интеграции программных модулей [Текст]: учеб. пособие / Г.Н. Федорова. – Москва: Академия, 2016. – 304 с.

9. Типография «Астер» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://aster-print.com. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 03.11.2026).

10. Обзор ASP.NET Core MVC [Электронный ресурс] // Microsoft Learn. – Режим доступа: https://learn.microsoft.com/ru-ru/aspnet/core/mvc/overview. – (Дата обращения: 04.11.2026).